

מבחן במודלים חישוביים: סמסטר ב', מועד א' 2024-2025.

מרצה: רונן שאלתיאל.

זמן: 3 שעות.

חומר עזר: דף העזר המצורף. (שימו לב שהדף הוכן ע"י נציגי סטודנטים ורונן אינו אחראי אם יש בו טעויות).

חלק א: ענו על 5 השאלות הבאות (כל אחת 10 נקודות).

- יש לכתוב הסבר לבחירתכם. ההסבר צריך לשכנע את הקורא שהכותב מסוגל להוכיח הטענה. כמובן שאתם רשאים לכתוב הוכחה מלאה. השתדלו לכתוב בצורה ברורה ככל האפשר.
- תשובה נכונה ללא כל הסבר מקבלת 5 נקודות.

בשאלות 1-5 יש לבחור את המחלקה הקטנה ביותר אליה שייכת השפה מבין המחלקות הבאות:

- כל השפות.
- שפות ניתנות לקבלה ע"י מכונת טורינג.
- שפות כריעות ע"י מכונת טורינג.
- שפות ב-P.
- שפות חסרות הקשר.
- שפות רגולריות.

שימו לב, כאשר אתם בוחרים במחלקה יש להסביר גם מדוע השפה אינה נמצאת במחלקה קטנה יותר. אם הא"ב אינו כתוב במפורש הכוונה היא לא"ב $\Sigma = \{0,1\}$.

נאמר שמילה w מכילה מילה r אם קיימות מילים p_1, p_2 כך ש- $w = p_1 \circ r \circ p_2$.

1. $\{a^n b^m : m + n = k^2 \text{ ש- } k \text{ קיים}\}$ זג-ג

2. $\{a^n b^m c^k : k \leq \max(n, m)\}$ חג ✓

3. $\{ \langle M, t \rangle : M \text{ מ"ט, } t \text{ מספר וקיימות בדיוק } 2^t \text{ מלים ש- } M \text{ דוחה} : \langle M, t \rangle \}$ טז-טז

4. $\{ \langle G, u \rangle : w \in L(G) \text{ ש- } u \text{ כך ש- } w \text{ שמכילה את } u \text{ דח"ה, } u \text{ מילה, וקיימת מילה } w \text{ שמכילה את } u \text{ כך ש- } w \in L(G) \}$ ז-ז

Empty CFG

5. $\{ \langle M_1, M_2 \rangle : |L(M_1) \cap L(M_2)| \geq 3 \text{ ו- } M_1, M_2 \text{ מ"ט}\}$ ניתנת לקבלה כל רגולר

חלק ב: ענו על 1 מתוך 2 השאלות הבאות (כל אחת 25 נקודות). יש לכתוב הוכחות מלאות, מסודרות ומדויקות. מותר להשתמש בטענות שהוכחו בכיתה בתנאי שתצטטו אותן באופן מדויק.

6. בהינתן שפה L מעל $\Sigma = \{0,1\}$ נגדיר את השפה הבאה:

$$R(L) = \{x \circ z : x \circ a \circ z \in L, x, z \in \Sigma^*, a \in \Sigma\}$$

הוכיחו שאם L חסרת הקשר, אז $R(L)$ חסרת הקשר.

7. הוכיחו שלכל שפה כריעה A כך ש $A \neq \Sigma^*$, השפה

$$L_A = \{ \langle M \rangle : L(M) = A \}$$

איננה ניתנת לקבלה.

חלק ג: ענו על השאלה הבאה (25 נקודות). יש לכתוב הוכחות מלאות, מסודרות ומדויקות. מותר להשתמש בטענות שהוכחו בכיתה בתנאי שתצטטו אותן באופן מדויק.

8. בהינתן נוסחה ϕ ומשתנה X_i שמופיע בנוסחה ϕ , נאמר ש X_i בודד אם המשתנה X_i מופיע בנוסחה ϕ בדיוק פעם אחת.

נגדיר את השפות הבאות:

$$\begin{aligned} \text{ALL} - 3 - \text{SAT} &= \{ \phi : \text{נוסחה ספיקה ב CNF - 3 שכל המשתנים בה בודדים} \} \\ \text{HLF} - 3 - \text{SAT} &= \{ \phi : \text{נוסחה ספיקה ב CNF - 3 שלפחות מחצית מהמשתנים בה בודדים} \} \end{aligned}$$

הערה:

א. (10 נקודות). הוכיחו שאם $P \neq NP$ אז השפה $\text{ALL} - 3 - \text{SAT}$ אינה NP-שלמה.

ב. (15 נקודות). הוכיחו כי $\text{HLF} - 3 - \text{SAT} \leq_p \text{3-SAT}$.

בהצלחה.